



**Dr. Ir.
H. Eka Wahyu Hidayat,
S.T., M.T., MCE**

- Ketua Kelompok Keahlian Teknologi Multimedia dan Game, Informatika, Unsil
- Kepala Laboratorium Riset Teknologi Multimedia dan Game, Informatika, Unsil
- Aesor Badan Nasional Sertifikasi Profesi
- Fasilitator Koding dan Kecerdasan Artifisial, Kemendikdasmen
- Sekretaris PC-PII Kota Tasikmalaya
- Dosen Informatika Unsil
- Trainer JBatik Pro
- Kelilmuan:
 - Image Processing
 - Multimedia
 - Computer Graphics
 - Game Developer
 - Digital Art

Orcid ID: <https://orcid.org/0000-0002-2857-5311>
Scopus ID: 57192849551
Google Scholar ID: 22mg_18MAAAAJ
Sinta ID: 6012203
Email: ekawahyu@unsil.ac.id




#8

PEMODELAN DAN SIMULASI

MOSI | 7006 | 2 SKS | 100 menit

Algoritma Monte-Carlo

Menjelaskan algoritma untuk Optimasi yaitu Algoritma Monte-Carlo beserta contoh dan penerapannya

2026

1

Review

- Pemodelan simulasi akan menghasilkan Output atau solusi yang mendekati Optimum. Untuk mendapatkan solusi yang optimum maka dapat menggunakan berbagai Algoritma atau Metode lain yang sesuai
- Algoritma dan Metode yang biasa digunakan adalah:
 - Algoritma Greedy** yaitu algoritma untuk menghasilkan solusi hampiran (approximation), daripada menggunakan algoritma yang lebih rumit untuk menghasilkan solusi yang eksak
 - Algoritma Dijkstra** yaitu algoritma yang dipakai dalam penentuan lintasan terpendek dari suatu titik tertentu ke setiap titik lain pada suatu graf
 - Metode Monte Carlo** merupakan kumpulan angka yang diartikan sebagai metode simulasi statistik. Metode ini telah digunakan pada proses yang mengaitkan perilaku acak dan digunakan untuk mengukur kriteria-kriteria fisik yang tidak mudah bahkan tidak mungkin untuk dihitung dengan pengukuran eksperimental

2

Algoritma Monte-Carlo

3

Asal Mula

- Asal Mula Algoritma**
 - 1940-an**: dikenal istilah Los Alamos sebagai fondasi simulasi modern
 - 1946 - ide inti**: Stanislaw Ulam mengusulkan "eksperimen acak" untuk masalah neutron diffusion. Dikembangkan bersama John von Neumann, Robert Richtmyer, dan Nicholas Metropolis. Metropolis mengusulkan nama kode "Monte Carlo", merujuk kasino Monte Carlo (Monaco). Selanjutnya Nama ini melekat sebagai istilah umum untuk simulasi berbasis sampling acak
 - 1949 - publikasi**: "The Monte Carlo Method" (Metropolis & Ulam) sebagai Publikasi awal yang mempopulerkan metode ini dalam komputasi statistik dan fisika.
- Nama **Monte Carlo** diambil dari kawasan kasino di Monaco, karena metode ini sangat berkaitan dengan **acak**, **peluang**, dan **probabilitas**, seperti permainan judi. Metode ini berkembang pada era 1940-an, terutama dalam penelitian yang melibatkan fisika nuklir dan komputasi ilmiah

4

Ide Dasar

- Gagasan dasar sederhana:**
Jika suatu persoalan terlalu rumit dihitung secara langsung, maka lakukan percobaan acak dalam jumlah sangat banyak, lalu gunakan hasil percobaan tersebut untuk memperkirakan jawabannya
- Contoh sederhana:**
 - Ingin mengetahui peluang suatu kejadian, **maka..**
 - Lakukan simulasi acak ribuan kali, **caranya..**
 - Hitung berapa kali kejadian itu muncul, **hasilnya..**
 - Proporsinya menjadi estimasi peluang.

5

Definisi

- Algoritma Monte Carlo** adalah metode komputasi yang menggunakan bilangan acak dan pengulangan simulasi untuk memperkirakan solusi suatu masalah yang sulit diselesaikan secara analitik atau eksak.
- Cara Kerja Monte Carlo:**
 - membangun model dari suatu sistem atau persoalan,
 - memberikan input acak sesuai kondisi yang mungkin terjadi,
 - menjalankan simulasi berulang kali,
 - mengamati hasilnya,
 - lalu mengambil estimasi atau kesimpulan statistik.
- Metode cocok digunakan ketika:**
 - sistem mengandung **ketidakpastian**,
 - banyak variabel yang saling memengaruhi,
 - solusi matematis langsung sulit diperoleh,
 - ingin mengetahui **perkiraan probabilitas, rata-rata, risiko, atau distribusi hasil**.

6

Karakteristik dan Tujuan

- **Karakteristik Algoritma Monte Carlo** memiliki ciri-ciri berikut:
 1. Menggunakan **random number** atau bilangan acak,
 2. Berbasis **simulasi berulang**,
 3. Hasil berupa **estimasi**, bukan nilai pasti,
 4. Semakin banyak iterasi, umumnya semakin baik pendekatannya,
 5. Cocok untuk masalah probabilistik, stokastik, dan sistem kompleks.
- **Tujuan utama Monte Carlo** adalah:
 - Memperkirakan nilai yang sulit dihitung langsung,
 - Menganalisis risiko dan ketidakpastian,
 - Memodelkan sistem nyata yang bersifat acak,
 - Membantu pengambilan keputusan berdasarkan banyak kemungkinan hasil.

7

Konsep Dasar

- **Bilangan Acak:** Bilangan acak digunakan untuk mewakili kejadian yang tidak pasti. Biasanya nilainya diambil dari interval 0 sampai 1.
- **Distribusi Probabilitas:** Setiap variabel acak memiliki peluang kemunculan tertentu. Contoh: permintaan barang, waktu pelayanan, curah hujan, jumlah pelanggan datang.
- **Iterasi:** Simulasi dilakukan berulang-ulang. Setiap pengulangan disebut satu iterasi atau satu trial.
- **Estimasi Statistik:** Hasil simulasi biasanya diringkas menjadi:
 - rata-rata,
 - persentase,
 - probabilitas,
 - nilai minimum dan maksimum,
 - variansi atau deviasi standar.

8

Langkah-Langkah Algoritma Monte-Carlo

1. **Menentukan masalah:** Tentukan apa yang ingin dianalisis. Misalnya: peluang gagal proyek, estimasi luas daerah, prediksi keuntungan, jumlah pelanggan dalam antrian.
2. **Membuat model system:** Nyatakan persoalan ke dalam bentuk model yang memuat variabel-variabel penting
3. **Menentukan distribusi probabilitas:** Setiap variabel acak diberi pola peluang. Contoh:
 1. permintaan tinggi: 30%
 2. permintaan sedang: 50%
 3. permintaan rendah: 20%
4. **Membangkitkan bilangan acak:** Gunakan bilangan acak untuk memilih kemungkinan kejadian sesuai distribusinya.
5. **Menjalankan simulasi berulang:** Ulangi proses berkali-kali agar diperoleh banyak hasil.
6. **Mengolah hasil simulasi:** Hitung nilai rata-rata, peluang, atau ukuran statistik lain
7. **Menarik kesimpulan:** Gunakan hasil simulasi sebagai dasar keputusan atau prediksi

9

Pseudo Code Monte-Carlo

```

Tentukan jumlah iterasi N
Untuk i = 1 sampai N:
    Bangkitkan bilangan acak
    Tentukan nilai variabel berdasarkan distribusi probabilitas
    Hitung hasil untuk iterasi ke-i
Selesai

Hitung rata-rata / probabilitas / statistik hasil simulasi
Tampilkan kesimpulan
  
```

10

Cara Kerja Algoritma Dijkstra #2

4. **Perbarui Jarak Simpul Terhubung:** Setelah simpul dengan jarak terdekat dipilih, algoritma memeriksa semua simpul yang terhubung langsung dengan simpul tersebut. Untuk setiap simpul terhubung yang belum dikunjungi, algoritma membandingkan jarak saat ini dengan jarak baru yang dihitung melalui simpul terdekat tadi. Jika jarak baru lebih kecil dari jarak saat ini, maka jarak saat ini diperbarui dengan jarak baru. Selain itu, catatan jalur juga diperbarui sesuai dengan jalur baru yang ditemukan.
5. **Tandai Simpul Terdekat:** Setelah pembaruan jarak dan jalur dilakukan, simpul yang sudah dikunjungi ditandai sehingga tidak akan dipertimbangkan lagi pada iterasi berikutnya.

11

Mari kita diskusi

12

Contoh 1

Contoh klasik Monte Carlo dengan percobaan acak berulang.

- Misalkan ada sebuah lingkaran di dalam persegi. Titik acak dilempar ke dalam persegi. Jika banyak titik yang jatuh di dalam lingkaran dibanding total titik diketahui, maka nilai π (Phi) dapat diperkirakan.
- Rumus pendekatannya

$$\pi \approx 4 \times \frac{\text{jumlah titik dalam lingkaran}}{\text{jumlah total titik}}$$

13

Contoh 2

Contoh Simulasi Permintaan Barang.

- Misalkan sebuah toko memiliki data permintaan harian:
 - 10 unit dengan peluang 0,2
 - 20 unit dengan peluang 0,5
 - 30 unit dengan peluang 0,3
- Lalu dibangkitkan bilangan acak:
 - 0,00 – 0,19 → 10 unit
 - 0,20 – 0,69 → 20 unit
 - 0,70 – 0,99 → 30 unit
- Jika angka acak yang keluar: 0,12 ; 0,55 ; 0,83 ; 0,28 ; 0,91

Maka hasil permintaannya:

0,12 → 10
 0,55 → 20
 0,83 → 30
 0,28 → 20
 0,91 → 30
 Total = 110
 Rata-rata = 110 / 5 = 22 unit

Maka, permintaan rata-rata diperkirakan sekitar **22 unit per hari**.

14

Contoh 3

Contoh Simulasi Pelemparan Dadu.

- Misalnya kita ingin memperkirakan **peluang muncul angka genap** saat sebuah dadu dilempar
- Langkah Monte Carlo**
 - Bangkitkan hasil acak 1 sampai 6
 - Ulangi pelemparan berkali-kali
 - Hitung berapa kali muncul angka genap: 2, 4, 6
 - Estimasi peluang = jumlah genap / jumlah percobaan
- Hasil 10 simulasi:**
3, 6, 2, 1, 5, 4, 2, 6, 3, 1
- Angka genap muncul pada:**
6, 2, 4, 2, 6 = 5 kali

• Maka:

$$P(\text{genap}) \approx \frac{5}{10} = 0,5$$

• Secara teori peluang angka genap Adalah:

$$\frac{3}{6} = 0,5$$

• Monte Carlo menghasilkan **estimasi** yang mendekati nilai teoritis.

15

Contoh 4

Contoh Simulasi Lempar Koin.

- Misalnya ingin mengetahui **peluang muncul gambar** pada koin
- Langkah-Langkah:**
 - Misalkan:
 - 0 = angka
 - 1 = gambar
 - Bangkitkan angka acak 0 atau 1
 - Ulangi sebanyak N kali
 - Hitung frekuensi kemunculan gambar
- Misal hasil simulasi 8 kali:**
1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1
- Jumlah gambar = 5**

• Maka:

$$P(\text{gambar}) \approx \frac{5}{8} = 0,625$$

• Semakin besar jumlah percobaan, hasil biasanya semakin mendekati 0,5

16

Contoh 5

Contoh Simulasi Antrian Pelanggan.

- Misalnya sebuah loket menerima pelanggan dengan kemungkinan jumlah kedatangan per jam, sebagai berikut:
 - 0 pelanggan, peluang 0,1
 - 1 pelanggan, peluang 0,3
 - 2 pelanggan, peluang 0,4
 - 3 pelanggan, peluang 0,2
- Interval bilangan acak**
 - 0,00 – 0,09 → 0 pelanggan
 - 0,10 – 0,39 → 1 pelanggan
 - 0,40 – 0,79 → 2 pelanggan
 - 0,80 – 0,99 → 3 pelanggan
- Bilangan Acak:**
0,15 ; 0,82 ; 0,41 ; 0,05 ; 0,73
- Hasil**
 - 0,15 → 1 pelanggan
 - 0,82 → 3 pelanggan
 - 0,41 → 2 pelanggan
 - 0,05 → 0 pelanggan
 - 0,73 → 2 pelanggan
- Total pelanggan = 8**
Rata-rata = 8 / 5 = 1,6 pelanggan per jam
- Contoh ini menunjukkan bagaimana Monte Carlo dipakai untuk **mensimulasikan kejadian nyata yang tidak pasti**.

17

Contoh 6

Contoh Simulasi Hujan/Cuaca.

- Misalnya kita ingin memperkirakan **berapa hari hujan dalam 1 minggu**
- Probabilitas:**
 - Hujan = 0,4
 - Tidak hujan = 0,6
- Interval acak**
 - 0,00 – 0,39 → hujan
 - 0,40 – 0,99 → tidak hujan
- Bilangan acak selama 7 hari**
0,12 ; 0,55 ; 0,33 ; 0,81 ; 0,05 ; 0,47 ; 0,29
- Hasil**
 - Hujan: hari ke-1, 3, 5, 7
 - Tidak hujan: hari ke-2, 4, 6
 - Total hujan = 4 hari
- Maka perkiraan:**
dalam 1 minggu akan terjadi hujan sekitar 4 hari.

18

Contoh 7

Contoh Kualitas Produksi.

- Misalnya di sebuah pabrik, peluang produk cacat adalah 10%. Kita ingin memperkirakan jumlah produk cacat dari 20 barang yang diproduksi.
- Aturan**
 - 0,00 – 0,09 → cacat
 - 0,10 – 0,99 → baik
- Jika dari 20 bilangan acak terdapat 3 bilangan yang masuk interval cacat, maka diperkirakan:

$$\text{Jumlah cacat} = 3$$

19

Contoh 8

Contoh Risiko Keuntungan Usaha.

- Misalnya sebuah usaha kecil memiliki kemungkinan keuntungan harian:
 - rugi Rp100.000, peluang 0,2
 - untung Rp200.000, peluang 0,5
 - untung Rp400.000, peluang 0,3
- Hasil:**
 - 0,72 → +400.000
 - 0,15 → -100.000
 - 0,51 → +200.000
 - 0,88 → +400.000
 - 0,34 → +200.000
- Interval acak**
 - 0,00 – 0,19 → rugi 100.000
 - 0,20 – 0,69 → untung 200.000
 - 0,70 – 0,99 → untung 400.000
- Bilangan acak**
0,72 ; 0,15 ; 0,51 ; 0,88 ; 0,34
- Total keuntungan:**
 $400.000 - 100.000 + 200.000 + 400.000 + 200.000 = 1.100.000$
- Rata-rata per hari:** $1.100.000/5 = 220.000$
- Contoh ini untuk menjelaskan Monte Carlo dalam analisis risiko dan pengambilan keputusan

20

Contoh 9

Contoh Bidang Geometri untuk Luas Daerah tak beraturan.

- Misalnya ada bentuk tak beraturan di dalam persegi. Sulit menghitung luasnya secara rumus biasa.
- Ide Monte Carlo:**
 - Sebarikan banyak titik acak dalam persegi
 - Hitung berapa titik masuk ke daerah tak beraturan
 - Gunakan perbandingan jumlah titik
- Maka gunakan rumus:

$$\text{Luas daerah} \approx \frac{\text{titik dalam daerah}}{\text{total titik}} \times \text{luas persegi}$$

21

Mari kita diskusi

22

Kelebihan dan Kekurangan

Kelebihan Metode Monte-Carlo

- Mudah dipahami secara konsep,
- Fleksibel untuk banyak jenis masalah,
- Mampu menangani sistem kompleks,
- Cocok untuk analisis risiko dan ketidakpastian,
- Dapat diterapkan pada berbagai bidang.

Kekurangan Metode Monte-Carlo

- Hasilnya berupa **perkiraan**, bukan jawaban pasti,
- Membutuhkan banyak iterasi untuk akurasi yang baik,
- Kualitas hasil dipengaruhi oleh kualitas bilangan acak,
- Bisa memerlukan waktu komputasi besar untuk model rumit.

23

Aplikasi Monte-Carlo

Monte Carlo sering digunakan pada:

- Manajemen persediaan,
- Antrian dan pelayanan,
- Keuangan dan investasi,
- Rekayasa dan keandalan sistem,
- Fisika dan sains,
- Peramalan bisnis,
- Analisis risiko proyek,
- Pemodelan cuaca dan lingkungan.

24

Hubungan Monte-Carlo dengan Pemodelan Simulasi

Dalam mata kuliah Pemodelan dan Simulasi, Monte Carlo penting karena:

1. Membantu memahami **sistem stokastik**,
2. Menunjukkan bagaimana **ketidakpastian** dimodelkan,
3. Menghubungkan teori probabilitas dengan simulasi komputer,
4. Menjadi dasar untuk studi antrian, persediaan, risiko, dan pengambilan keputusan.

Alasannya:

Monte Carlo adalah salah satu teknik simulasi yang digunakan ketika sistem tidak cukup dijelaskan hanya dengan model deterministik.

Pahami:

- **Sistem Deterministik:** Jika input sama, hasil selalu sama. Contoh: rumus luas persegi Panjang
- **Sistem Stokastik:** Jika input mengandung unsur acak, hasil bisa berbeda-beda walaupun proses sama. Contoh: jumlah pelanggan datang ke kasir setiap jam. **Monte Carlo digunakan terutama pada sistem stokastik**

25

Kesimpulan

- Monte Carlo (sebagai contoh) digunakan untuk mengetahui rata-rata permintaan barang, peluang menang permainan, atau jumlah pelanggan datang. Karena hasil nyatanya tidak pasti, maka pakai angka acak dan mengulang simulasi berkali-kali, lalu mengambil rata-ratanya.
- Secara umum, contoh-contoh Monte Carlo bisa dibagi menjadi tiga kelompok:

Probabilitas Sederhana:

- Lempar Koin
- Lempar Dadu
- Permainan Peluang

Simulasi Sistem Nyata

- Antrian Pelanggan
- Permintaan Barang
- Cuaca
- Kualitas Produksi

Estimasi Numerik

- Nilai π
- Luas Daerah
- Risiko Keuntungan

- Monte-Carlo bekerja pada system Stokastik

26

Mari kita diskusi

27

Tugas Kecil (Tugas Ke-3)

Implementasi Algoritma Monte Carlo Menggunakan Excel

• Deskripsi Tugas

Mahasiswa diminta untuk **membuat sendiri sebuah permasalahan sederhana** yang dapat disimulasikan menggunakan **metode Monte Carlo**, kemudian **mengimplementasikannya di Microsoft Excel**.

Tugas ini bertujuan agar mahasiswa memahami hubungan antara **probabilitas, bilangan acak, simulasi, dan analisis hasil** dalam pemodelan dan simulasi.

• Ketentuan Tugas

- Tugas dikerjakan dalam **2 hari**.
- Tugas dikerjakan secara **individu**
- Permasalahan **harus dibuat sendiri** oleh mahasiswa.
- Implementasi **wajib menggunakan Microsoft Excel**.
- Hasil simulasi minimal **30 iterasi**.

28

Tugas Kecil (Tugas Ke-3)

• Mahasiswa harus menjelaskan:

1. masalah yang dipilih,
2. variabel yang digunakan,
3. distribusi probabilitas,
4. interval bilangan acak,
5. proses simulasi,
6. hasil akhir dan kesimpulan.

• Permasalahan yang dipilih harus:

- Mengandung **unsur ketidakpastian**,
- Dapat dinyatakan dalam bentuk **peluang/probabilitas**,
- Dapat disimulasikan dengan **angka acak**.

• Pelaksanaan:

1. Tugas dikerjakan Individu
2. Hanya mengumpulkan file Excel lengkap dengan **penjelasan**
3. Dikumpulkan sesegara mungkin sebelum tanggal 16 Maret 2026
4. File bernama: **NPM-Tugas 3**

Selamat Mengerjakan
Selamat Liburan
Selamat Lebaran

29

EoS

30